



Cursos Fundação Bradesco



Curso: Fundamentos de TI: Hardware e Software

- Módulo 1 – Introdução ao sistema de computação
- Módulo 2 – Conceitos de hardware e software
- Módulo 3 – Prevenção e segurança



Módulo 1 – Introdução ao sistema de computação

O início da tecnologia

Os primeiros computadores começaram a aparecer no **fim da década de 1970**, marcando o **início dos microcomputadores**, também conhecidos como computadores pessoais (PCs). Com isso, os usuários passaram a utilizar essas máquinas em tarefas do dia a dia, tornando várias atividades mais rápidas e práticas.

Naquela época existiam **diferentes modelos de computadores, porém havia um grande problema: a incompatibilidade entre fabricantes**. Cada empresa desenvolvia suas próprias tecnologias, dificultando a comunicação e a integração entre equipamentos de marcas diferentes.

Com o avanço da tecnologia, os computadores começaram a ganhar espaço no mercado e passaram a ser utilizados em praticamente todos os setores. Aos poucos, a computação se tornou essencial para empresas, estudos e diversas outras áreas.

Mesmo assim, ainda existiam limitações no desenvolvimento de hardware e software, já que muitos sistemas funcionavam apenas com tecnologias específicas de cada fabricante, o que dificultava a padronização.

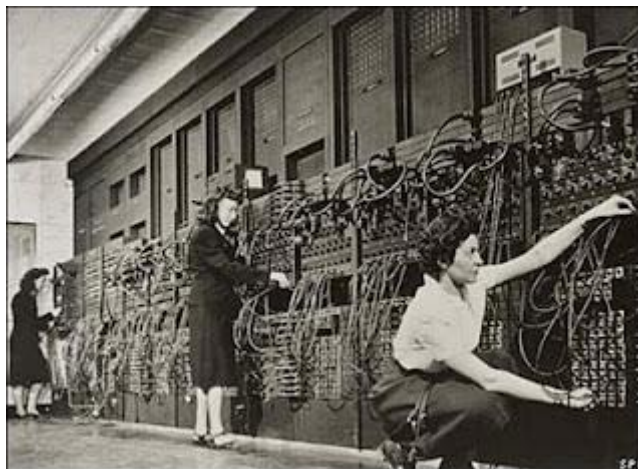
Evolução da computação

A **ENIAC** foi um dos primeiros computadores eletrônicos de grande porte já criados e é considerada um marco importante na história da computação. Seu desenvolvimento começou durante a **Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos**, com o objetivo de realizar **cálculos militares** de forma mais rápida, principalmente para trajetórias balísticas. O computador foi **desenvolvido pelos engenheiros John Presper Eckert e John William Mauchly, sendo apresentado oficialmente em 1946**. A ENIAC ocupava uma sala inteira e possuía milhares de válvulas eletrônicas, além de consumir uma enorme quantidade de energia elétrica. Mesmo com todas essas limitações, ela representou um avanço gigantesco para a época, pois conseguia realizar cálculos muito mais rapidamente do que os métodos manuais utilizados anteriormente.

Outro detalhe interessante é que a programação da ENIAC era feita de maneira física, através da troca de cabos e ajustes em painéis, tornando o processo bastante trabalhoso.

Apesar de ser extremamente diferente dos computadores atuais, a ENIAC abriu caminho para o desenvolvimento das tecnologias modernas, influenciando diretamente a evolução da informática e dos computadores pessoais que utilizamos hoje.

Como era o ENIAC?



Sua estrutura foi organizada em diferentes **subsistemas**, responsáveis pelo funcionamento do computador. Entre os principais componentes estavam:

Unidade Central de Processamento (CPU): responsável por executar cálculos e processar as informações do sistema.

Memória de armazenamento: utilizada para guardar dados e instruções necessárias para a execução das tarefas.

Unidade de Entrada e Saída (I/O): permitia a comunicação entre o computador e o ambiente externo, possibilitando a entrada de dados e a apresentação dos resultados processados.

Essa divisão estrutural serviu de base para a arquitetura utilizada nos computadores modernos, mostrando como a ENIAC teve um papel fundamental na evolução da informática.

Já hoje em dia...

Microprocessadores como o 286, 386SX, 386DX, 486SX e 486DX marcaram uma fase importante na evolução dos computadores pessoais, trazendo mais desempenho e possibilitando o avanço da informática ao longo dos anos.

Atualmente, os processadores evoluíram de forma significativa. Empresas como a Intel possuem linhas modernas como Intel Core i3, i5, i7 e i9, além das versões mais recentes da linha Ultra. Já a AMD se destaca com os processadores Ryzen, incluindo modelos avançados como Ryzen 7, Ryzen 9 e a série Threadripper, voltada para alto desempenho.

Esses componentes **oferecem muito mais velocidade, eficiência e capacidade de processamento**, sendo utilizados em jogos, programação, edição de vídeo, inteligência artificial e diversas outras aplicações modernas.



De 2011 a 2015, pode-se observar uma evolução dos sistemas operacionais. A Microsoft, por exemplo, em 2011, lançou as versões mais atuais de seu sistema operacional, como o Windows Phone 7.5 Mango, voltado para dispositivos móveis da sua linha de smartphones denominada Windows Phone. Antes disso, o Windows Mobile também foi lançado, porém voltado para perfis empresariais, enquanto seu sucessor teve como foco os consumidores finais. Em 2012, foi lançado o Windows 8, inovando com o sistema operacional para computadores pessoais. Por fim, em 2015, tivemos o lançamento do Windows 10, e hoje em dia temos o Windows 11.



Módulo 2 – Conceitos de hardware e software

Embora existam diversos modelos e tipos de computadores, todos compartilham uma estrutura básica composta por componentes fundamentais para o seu funcionamento. Independentemente da marca ou da finalidade do equipamento, elementos como processador, memória, armazenamento e dispositivos de entrada e saída fazem parte da arquitetura de praticamente qualquer computador moderno.

Para que um computador execute programas e realize tarefas de forma eficiente, é necessário que seus componentes internos trabalhem em conjunto. Cada peça possui uma função específica e se comunica constantemente com as demais, garantindo o processamento de informações, o armazenamento de dados e a interação com o usuário.

Compreender o papel de cada componente é essencial para entender o funcionamento dos computadores e a forma como a tecnologia está presente no nosso dia a dia.

Definição de um Sistema Computacional

Um sistema computacional pode ser definido como o conjunto de componentes físicos e lógicos responsáveis por receber, processar, armazenar e transmitir informações. Para que isso seja possível, ele é formado principalmente por hardware e software, que trabalham em conjunto para executar as tarefas solicitadas pelos usuários.

Hardware

O hardware corresponde à parte física do computador, ou seja, todos os componentes que podem ser tocados. Entre eles estão o processador, a memória RAM, o armazenamento, a placa-mãe, o monitor, o teclado e diversos outros dispositivos.

Sua principal função é fornecer a estrutura necessária para o funcionamento do sistema, permitindo o processamento de dados, o armazenamento de informações e a interação do usuário com o computador por meio dos periféricos.

Software

O software representa a parte lógica do sistema computacional. Ele é composto por programas, instruções e códigos desenvolvidos através de linguagens de programação, que orientam o hardware sobre quais tarefas devem ser executadas.



Sem o software, o hardware seria apenas um conjunto de componentes eletrônicos incapazes de realizar qualquer atividade útil.

Informações e Usuários

Além do hardware e do software, um sistema computacional também envolve as informações armazenadas e processadas pelo computador. Os usuários, que utilizam os recursos e serviços disponibilizados pelo sistema, também fazem parte desse ambiente computacional.

Principais Categorias de Software

Os softwares podem ser classificados em diversas categorias, mas duas delas são fundamentais para o funcionamento de qualquer computador: os sistemas operacionais e os aplicativos.

- > Sistema Operacional

O sistema operacional é o software responsável por gerenciar todos os recursos do computador. Ele controla o funcionamento do hardware, organiza o armazenamento de dados, administra os processos em execução e fornece uma interface que permite ao usuário interagir com o sistema de maneira simples e intuitiva.

Atualmente, alguns dos sistemas operacionais mais utilizados são o Windows, o Linux e o macOS.

≠

Aplicativos

Os aplicativos são programas desenvolvidos para realizar tarefas específicas e atender às necessidades dos usuários. Eles podem ser instalados diretamente no computador, executados pela internet ou até mesmo integrados a dispositivos eletrônicos.

Entre suas principais finalidades estão a edição de documentos, navegação na internet, comunicação, entretenimento, desenvolvimento de software, análise de dados e diversas outras atividades presentes no cotidiano.

Dessa forma, o sistema operacional fornece a base para o funcionamento do computador, enquanto os aplicativos disponibilizam as ferramentas que utilizamos para realizar nossas tarefas diárias.



Para entender melhor a função de cada elemento de um sistema computacional, imagine que um usuário deseja utilizar um programa de edição de imagens, como o Photoshop, GIMP ou outro software semelhante.

Para que esse aplicativo funcione corretamente, não basta apenas instalá-lo. Também são necessários outros softwares de suporte, como **drivers de vídeo, bibliotecas, plug-ins e recursos adicionais que garantem o bom desempenho e a qualidade das imagens processadas**. Todos esses elementos fazem parte da camada de software, ou seja, a parte lógica do sistema que o usuário visualiza e utiliza.

Por outro lado, existem requisitos físicos indispensáveis para executar a aplicação de forma eficiente. **Componentes como processador, memória RAM, placa de vídeo e espaço de armazenamento influenciam diretamente no desempenho do programa**. Esses elementos compõem o hardware, que corresponde à parte física do computador e pode ser tocada pelo usuário.

Componentes Internos

HD

Entre os componentes internos de um computador, um dos mais importantes é o **dispositivo de armazenamento**. Antigamente, os HDs (Hard Disk Drives) eram a principal tecnologia utilizada para armazenar arquivos, programas e o sistema operacional. Atualmente, além dos HDs, existem também os SSDs (Solid State Drives) e os SSDs NVMe, que oferecem velocidades muito superiores e melhor desempenho no carregamento de sistemas e aplicativos.

Principais Partes de um HD (Hard Disk Drive)

O HD (Hard Disk Drive) é um dispositivo de armazenamento magnético utilizado para guardar o sistema operacional, programas e arquivos do usuário. Apesar de estar sendo substituído gradualmente pelos SSDs, ainda é bastante utilizado devido ao seu baixo custo por gigabyte.

1. Pratos (Platters)

Os pratos são **discos circulares feitos de alumínio ou vidro e revestidos por uma camada magnética**. É neles que os dados são gravados e armazenados.

Funcionam de maneira semelhante aos discos de vinil.

Quanto maior a capacidade do HD, maior tende a ser a quantidade de pratos.

Os dados ficam **organizados em trilhas e setores**.



2. Eixo Central (Spindle)

O spindle é o eixo responsável por girar os pratos em alta velocidade.

Velocidades comuns: 5.400 RPM, 7.200 RPM e 10.000 RPM.

Quanto maior a rotação, mais rápido os dados podem ser acessados.

3. Motor do Spindle

É o motor responsável por movimentar os pratos continuamente.

Mantém a velocidade constante.

Influencia diretamente no desempenho do HD.

4. Cabeça de Leitura e Gravação (Read/Write Head)

A cabeça de leitura e gravação é responsável por acessar os dados armazenados nos pratos.

Faz a leitura das informações gravadas.

Também grava novos dados na superfície magnética.

5. Braço Atuador (Actuator Arm)

É a estrutura que movimenta a cabeça de leitura e gravação.

Move-se rapidamente sobre os pratos.

Posiciona a cabeça exatamente no local onde os dados estão armazenados.

6. Atuador (Actuator)

O atuador é o mecanismo que controla o movimento do braço atuador.

Funciona através de campos magnéticos.

Garante precisão durante a leitura e gravação dos dados.

!! Mesmo sendo peças diferentes, o braço e o atuador são peças que trabalham em conjunto



7. Controladora (PCB)

Na parte inferior do HD existe uma placa eletrônica chamada controladora.

Gerencia todas as operações do disco.

Controla a comunicação com a placa-mãe.

Coordena leitura, gravação e transferência de dados.

8. Memória Cache

A memória cache é uma pequena quantidade de memória rápida integrada ao HD.

Armazena temporariamente dados frequentemente utilizados.

Melhora o desempenho das operações.

Capacidades comuns: 32 MB, 64 MB, 128 MB ou mais.

9. Conector SATA

É a interface utilizada para transmitir dados entre o HD e a placa-mãe.

Atualmente é o padrão mais utilizado.

Permite altas taxas de transferência.

10. Conector de Energia

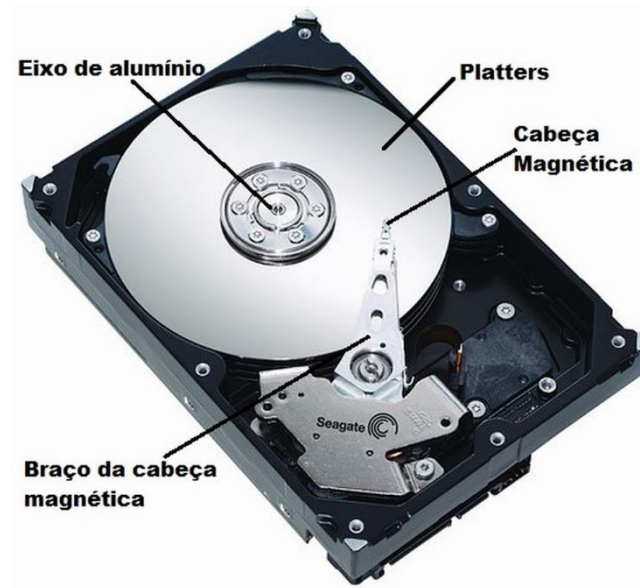
Responsável por fornecer energia elétrica ao HD.

Geralmente utiliza o padrão SATA Power.

Alimenta tanto os motores quanto os circuitos eletrônicos.

Como tudo funciona junto?

Quando o usuário solicita um arquivo, a controladora identifica onde os dados estão armazenados. Em seguida, o atuador movimenta o braço até o setor correto, enquanto os pratos giram em alta velocidade. A cabeça de leitura acessa os dados e os envia para a memória cache, que posteriormente os transfere para o sistema operacional.

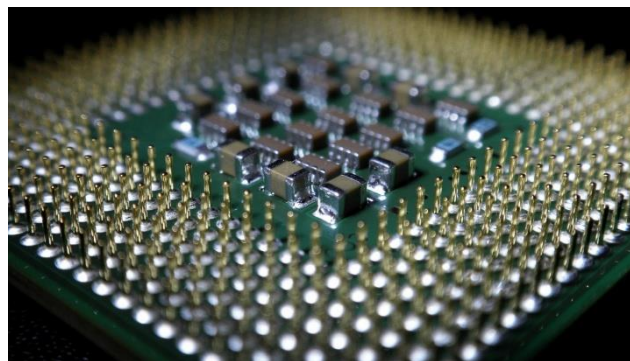


Processador

Outro componente fundamental é o **processador (CPU)**, considerado o **cérebro do computador**. É nele que ocorre a **execução de cálculos, o processamento de dados e a coordenação das atividades realizadas pelos demais componentes do sistema**.

Durante seu funcionamento, **o processador gera calor** devido à grande quantidade de operações executadas por segundo. Por esse motivo, é indispensável a utilização de um **sistema de refrigeração** adequado, como um cooler ou até mesmo sistemas mais avançados, como o water cooler. Esses dispositivos ajudam a **dissipar o calor** e evitam o superaquecimento, garantindo maior estabilidade e vida útil ao equipamento.

Para instalar o processador na placa-mãe, utiliza-se um encaixe específico chamado **socket**. Cada família de processadores possui um tipo de socket compatível, sendo importante verificar essa compatibilidade durante a montagem ou atualização de um computador.



Memória RAM

Após o processador, outro componente fundamental é a **memória RAM (Random Access Memory)**. Sua principal função é armazenar temporariamente os dados e instruções que estão sendo utilizados pelo sistema operacional e pelos programas em execução, permitindo que o **processador acesse essas informações rapidamente**.

Diferentemente do HD ou SSD, que armazenam dados de forma permanente, a **memória RAM é uma memória volátil, ou seja, seu conteúdo é apagado quando o computador é desligado ou reiniciado.**

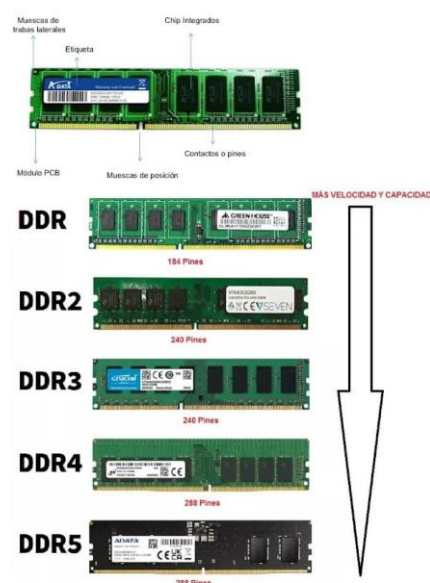
A presença da memória RAM é essencial para o desempenho do sistema, pois ela **reduz a necessidade de acessar constantemente o dispositivo de armazenamento, que possui velocidades inferiores**. Dessa forma, os programas podem ser carregados e executados com maior rapidez, tornando a experiência do usuário mais fluida.

Quanto maior a quantidade de memória RAM disponível, maior será a capacidade do computador de executar várias tarefas simultaneamente sem perda significativa de desempenho. **Atualmente, capacidades como 8 GB, 16 GB e 32 GB são comuns em computadores pessoais, enquanto estações de trabalho e servidores podem utilizar quantidades ainda maiores.**

Ao longo da evolução da computação, diferentes tecnologias de memória RAM foram desenvolvidas, como DDR, DDR2, DDR3, DDR4 e a atual DDR5, que oferece maiores velocidades de transferência e melhor eficiência energética em comparação às gerações anteriores.

[Tudo o que Você Precisa Saber sobre Memórias DDR, DDR 2, DDR 3 e DDR 4](#)

O artigo escrito por Gabriel Torres (especialista em hardware e redes de computadores), aborda os tipos de memórias DDR e apresenta as características que diferenciam as versões entre si.



Placa de vídeo

Quando todos os componentes internos estão trabalhando em conjunto, é necessário que as informações processadas possam ser exibidas ao usuário. Essa tarefa é realizada pelo monitor, que recebe os sinais de vídeo gerados pelo computador e apresenta imagens, vídeos, textos e interfaces gráficas na tela.

O componente responsável por processar e enviar esses sinais é a placa de vídeo (GPU – Graphics Processing Unit). Ela realiza os cálculos gráficos necessários para a exibição de imagens e alivia parte do trabalho que seria executado pelo processador principal.

Atualmente, existem dois tipos principais de placas de vídeo:

- Placa de Vídeo Integrada

A placa de vídeo integrada faz parte do próprio processador ou da placa-mãe. Ela compartilha recursos do sistema, como a memória RAM, para realizar o processamento gráfico.

Suas principais características são:

Menor consumo de energia.

Menor custo.

Desempenho adequado para navegação, estudos, trabalho e reprodução de vídeos.

Não requer instalação de um componente adicional.

- Placa de Vídeo Dedicada

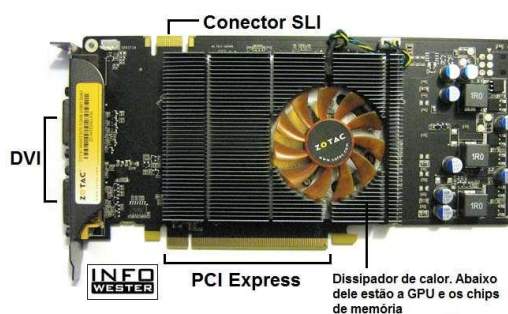
A placa de vídeo dedicada é um componente independente instalado na placa-mãe através de um slot específico, normalmente o PCI Express.

Diferentemente da versão integrada, ela possui:

Processador gráfico próprio (GPU).

Memória de vídeo exclusiva (VRAM).

Maior capacidade de processamento gráfico.



Em resumo, a placa de vídeo é responsável por transformar os dados processados pelo computador em imagens que podem ser visualizadas pelo usuário, sendo um componente essencial para a experiência visual em qualquer sistema computacional.



Fonte de alimentação

A fonte de alimentação (PSU - Power Supply Unit) é o componente responsável por fornecer energia elétrica para todos os dispositivos internos do computador. Sua principal função é converter a corrente alternada (AC), recebida da rede elétrica, em corrente contínua (DC), utilizada pelos componentes eletrônicos do sistema.

Após realizar essa conversão, a fonte distribui diferentes níveis de tensão para cada componente, garantindo que todos funcionem de forma segura e estável.

A fonte de alimentação possui diversos conectores específicos para alimentar os componentes do computador, incluindo:

Placa-mãe: responsável por distribuir energia para vários componentes do sistema.

Processador (CPU): recebe alimentação através de conectores dedicados.

Dispositivos de armazenamento: como HDs, SSDs e unidades ópticas.

Placas de vídeo dedicadas: que frequentemente necessitam de conectores de energia adicionais devido ao seu alto consumo.

Ventoinhas e outros dispositivos internos: responsáveis pela refrigeração e funcionamento do equipamento.

Além de fornecer energia, as fontes modernas contam com mecanismos de proteção contra surtos elétricos, sobrecarga, curto-circuito e superaquecimento, contribuindo para a segurança e a durabilidade dos componentes do computador.

Ao escolher uma fonte de alimentação, é importante considerar sua potência, eficiência energética e qualidade de fabricação, pois ela desempenha um papel fundamental na estabilidade e no desempenho de todo o sistema computacional.





Placa mãe

A placa-mãe (motherboard) é um dos componentes mais importantes de um computador, pois funciona como a principal plataforma de comunicação entre todas as peças do sistema. É nela que são conectados o processador, as memórias, os dispositivos de armazenamento, a placa de vídeo e diversos outros componentes.

Além de interligar os componentes internos, a placa-mãe também disponibiliza portas e conexões que permitem a comunicação com dispositivos externos. Entre as interfaces mais comuns estão:

USB (Universal Serial Bus): utilizada para conectar pendrives, celulares, impressoras, teclados, mouses e diversos outros periféricos.

PS/2: padrão mais antigo utilizado principalmente para teclados e mouses.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface): responsável pela transmissão de vídeo e áudio em alta definição para monitores, televisores e projetores.

VGA (Video Graphics Array): interface de vídeo analógica encontrada principalmente em equipamentos mais antigos.

Portas de rede e áudio: utilizadas para conexão com a internet e dispositivos de som.

Dessa forma, a placa-mãe atua como um centro de integração, permitindo que todos os componentes trabalhem em conjunto de maneira organizada e eficiente.

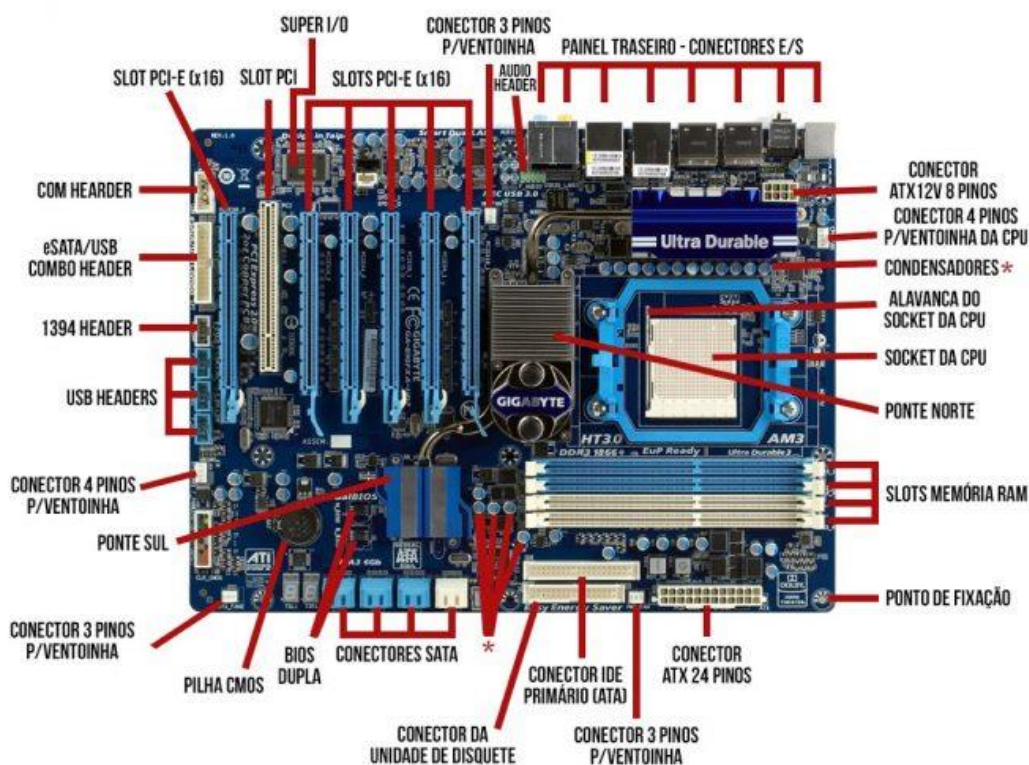
Slots de Expansão e Memória

Outro elemento importante presente na placa-mãe são os slots, que são conectores destinados à instalação de componentes adicionais.

Os slots de memória RAM, por exemplo, permitem a instalação dos módulos de memória utilizados pelo sistema. Cada geração de memória possui um padrão específico, como DDR3, DDR4 ou DDR5, exigindo compatibilidade entre a memória e a placa-mãe.

Além dos slots de memória, as placas-mãe modernas também oferecem slots de expansão, como o PCI Express (PCIe), utilizado para instalar placas de vídeo, placas de rede, placas de captura e outros dispositivos.

Dependendo do modelo, a placa-mãe pode oferecer diferentes quantidades de slots e recursos, permitindo futuras atualizações e maior flexibilidade na montagem do computador.



ChipSet

Outro componente importante presente na placa-mãe é o **chipset**, um conjunto de circuitos responsáveis por gerenciar a comunicação entre o processador, a memória, os dispositivos de armazenamento e os periféricos conectados ao computador.

Durante muitos anos, o chipset foi dividido em dois componentes principais: a Ponte Norte (Northbridge) e a Ponte Sul (Southbridge). Essa arquitetura foi amplamente utilizada em computadores até meados dos anos 2000.

Ponte Norte (Northbridge)

A Ponte Norte era responsável pela comunicação com os componentes que exigiam maior velocidade de transferência de dados como processador (CPU), memória RAM, placa de vídeo, barramentos de alta velocidade.

Por lidar com os componentes mais rápidos do sistema, ela desempenhava um papel fundamental no desempenho geral do computador.

Ponte Sul (Southbridge)

A Ponte Sul era responsável pelo gerenciamento dos dispositivos que não exigiam velocidades tão elevadas incluindo HDs e SSDs, portas USB, teclado e mouse, interfaces de áudio, interfaces de rede e slots de expansão.

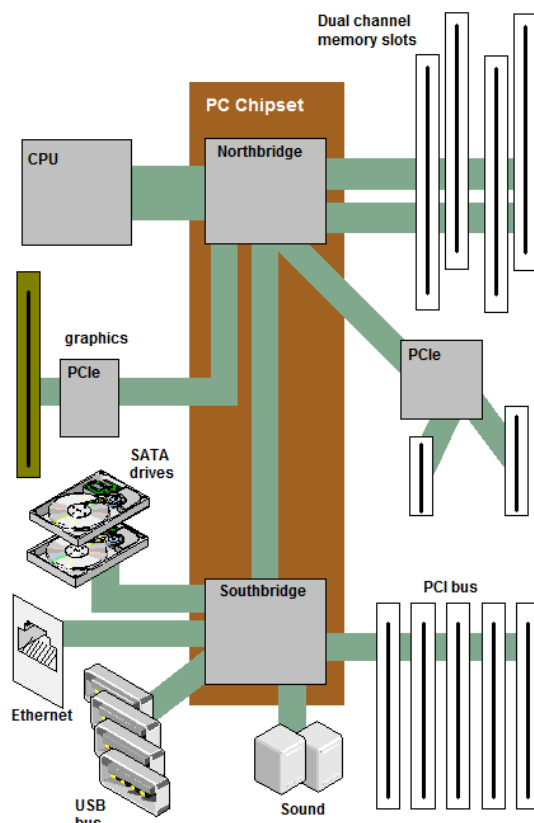
Ela trabalhava em conjunto com a Ponte Norte para garantir a comunicação entre todos os componentes do sistema.

Como Funciona Atualmente?

Nos computadores modernos, a arquitetura mudou significativamente. Grande parte das funções da antiga Ponte Norte foi incorporada diretamente ao processador, reduzindo a latência e aumentando o desempenho.

Atualmente, a maioria das placas-mãe utiliza um único chipset responsável por gerenciar os recursos restantes do sistema, simplificando a comunicação entre os componentes e tornando os computadores mais eficientes.

Por esse motivo, os conceitos de Ponte Norte e Ponte Sul continuam sendo importantes para compreender a evolução do hardware, mas são encontrados principalmente em computadores mais antigos e em materiais de estudo sobre arquitetura de computadores.





BIOS (Basic Input/Output System)

A BIOS (Basic Input/Output System) é um software armazenado em um chip da placa-mãe responsável por realizar as verificações iniciais do computador e preparar o sistema para o carregamento do sistema operacional.

Quando o computador é ligado, a BIOS executa uma série de testes para verificar se os principais componentes, como processador, memória RAM, armazenamento e dispositivos conectados, estão funcionando corretamente. Somente após essa etapa o sistema operacional pode ser carregado.

Entre as principais funções da BIOS estão:

- Inicializar o hardware do computador
- Verificar o funcionamento dos componentes internos
- Definir a ordem de inicialização (boot)
- Configurar recursos da placa-mãe
- Habilitar ou desabilitar dispositivos integrados
- Ajustar data, hora e outras configurações do sistema

Uma das configurações mais importantes disponíveis na BIOS é a ordem de boot, que determina qual dispositivo será utilizado para iniciar o computador. Atualmente, os dispositivos mais comuns para inicialização são:

- SSD
- HD
- Pendrive USB (Quando se formata um pc por exemplo e se quer instala o Windows de maneira externa colocamos o arquivo ISO em um Pen USB e modificamos na BIOS o BOOT)
- Unidade de DVD (menos utilizada atualmente porque quase ninguém usa DVD)
- Dispositivos de rede em ambientes corporativos

Além disso, a BIOS permite alterar diversas configurações avançadas relacionadas ao desempenho, segurança e funcionamento do hardware.



BIOS e UEFI

Embora o termo BIOS ainda seja amplamente utilizado, os computadores modernos utilizam principalmente a **UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)**, uma tecnologia mais avançada que substituiu a BIOS tradicional.

A UEFI oferece diversas vantagens, como:

- Interface gráfica mais moderna
- Suporte a discos de grande capacidade
- Inicialização mais rápida
- Recursos avançados de segurança
- Compatibilidade com hardware moderno

Mesmo com essas diferenças, muitas pessoas continuam utilizando o termo **"BIOS"** para se referir ao sistema de configuração inicial do computador.



Componentes externos

Além dos componentes internos, como processador, memória RAM e placa-mãe, um computador também utiliza diversos componentes externos, conhecidos como periféricos. Eles são responsáveis por permitir a interação entre o usuário e o computador, possibilitando a entrada e a saída de informações.

Os periféricos podem ser classificados em três categorias: dispositivos de entrada, dispositivos de saída e dispositivos de entrada e saída.

Tipos de Componentes Externos

Os componentes externos, também chamados de periféricos, são dispositivos conectados ao computador para permitir a interação entre o usuário e o sistema. Eles podem ser divididos em três categorias: dispositivos de entrada, dispositivos de saída e dispositivos de entrada e saída.

Dispositivos de Entrada

Os dispositivos de entrada são responsáveis por enviar informações e comandos para o computador. É por meio deles que o usuário consegue interagir com o sistema e fornecer dados para serem processados.

Alguns exemplos são:

Teclado;

Mouse;

Scanner;

Microfone;

Webcam;

Leitor de código de barras.

Esses equipamentos permitem que o computador receba textos, imagens, sons e outros tipos de informações.



Dispositivos de Saída

Os dispositivos de saída têm a função de apresentar ao usuário os resultados do processamento realizado pelo computador. Eles recebem as informações do sistema e as transformam em imagens, sons ou documentos impressos.

Os principais exemplos são:

Monitor;

Impressora;

Caixas de som;

Fones de ouvido;

Projetor.

Sem esses dispositivos, o computador processaria as informações, mas o usuário não conseguiria visualizar ou ouvir os resultados.

Dispositivos de Entrada e Saída

Os dispositivos de entrada e saída são capazes de enviar e receber informações ao mesmo tempo, permitindo uma comunicação em duas vias entre o computador e o usuário.

Alguns exemplos são:

Impressoras multifuncionais (imprimem e digitalizam documentos);

Pendrives;

HDs externos e SSDs externos;

Monitores touchscreen;

Modems e placas de rede;

Smartphones conectados ao computador.

Esses dispositivos desempenham duas funções simultaneamente: recebem dados do computador e também enviam informações para ele.

Essa classificação facilita o entendimento da função de cada periférico dentro de um sistema computacional. Enquanto os dispositivos de entrada permitem que o usuário forneça informações ao computador, os dispositivos de saída apresentam os resultados do processamento. Já os dispositivos de entrada e saída combinam as duas funções, tornando a comunicação entre o usuário e o computador mais completa e eficiente.



Montagem de um Computador

A montagem de um computador é uma das atividades mais importantes para quem deseja trabalhar com manutenção, suporte técnico ou simplesmente entender melhor o funcionamento do hardware.

Antes de iniciar a montagem, é fundamental verificar se todos os componentes são compatíveis entre si. Não basta apenas escolher as peças mais potentes; é necessário garantir que elas possam funcionar em conjunto.

Entre os principais pontos que devem ser analisados estão:

Compatibilidade entre o processador e a placa-mãe (socket);

Tipo de memória RAM suportada (DDR4 ou DDR5, por exemplo);

Quantidade de slots disponíveis para memória;

Potência da fonte de alimentação;

Espaço interno do gabinete;

Compatibilidade da placa de vídeo com a placa-mãe;

Quantidade de conexões SATA e M.2 disponíveis para armazenamento.

Componentes utilizados neste exemplo

Neste exemplo será utilizado um computador com a seguinte configuração (meu pc):

- Processador: Intel Core i5 de 13ª geração
- Cooler: Cooler padrão Intel
- Placa-mãe: Compatível com socket LGA1700
- Memória RAM: 2 módulos DDR5 de 16 GB (32 GB no total)
- Armazenamento: SSD NVMe M.2 de 1 TB
- Placa de vídeo: NVIDIA GeForce RTX 4060
- Fonte: 650 W com certificação 80 Plus Bronze
- Gabinete: Mid Tower com bom fluxo de ar

Essa configuração atende desde tarefas básicas até jogos e aplicações profissionais.



Passo 1 – Preparação

Antes de tocar nos componentes, escolha uma superfície limpa e bem iluminada.

Também é recomendado:

Desligar a energia elétrica;

Utilizar uma pulseira antiestática (quando disponível);

Organizar todos os parafusos e acessórios;

Conferir o manual da placa-mãe.

Esses cuidados evitam danos causados por eletricidade estática.

Passo 2 – Instalação do Processador

O primeiro componente instalado normalmente é o processador.

Abra o mecanismo de retenção do socket da placa-mãe e alinhe cuidadosamente a marca triangular presente no processador com a marca correspondente no socket.

Nunca force o encaixe. Se estiver corretamente posicionado, o processador entrará facilmente

Após isso, feche a trava de fixação.

Passo 3 – Instalação do Cooler

Depois do processador, é necessário instalar o sistema de refrigeração.

Caso o cooler não possua pasta térmica aplicada de fábrica, coloque uma pequena quantidade de pasta térmica sobre o processador.

Em seguida:

Posicione o cooler;

Fixe-o conforme as instruções do fabricante;

Conecte o cabo do cooler na entrada CPU_FAN da placa-mãe.

Esse componente é indispensável para evitar o superaquecimento da CPU.



Passo 4 – Instalação da Memória RAM

Agora é hora de instalar os módulos de memória.

Abra as travas dos slots e encaixe os pentes até ouvir um clique.

Quando houver dois módulos, utilize os slots recomendados pelo fabricante (geralmente A2 e B2) para ativar o Dual Channel, aumentando o desempenho.

Passo 5 – Instalação do SSD

Se for utilizado um SSD NVMe, basta encaixá-lo no slot M.2 da placa-mãe e fixá-lo com o parafuso.

Caso seja utilizado um SSD SATA ou HD, eles deverão ser instalados nas baias do gabinete e conectados através dos cabos SATA de dados e alimentação.

Passo 6 – Instalação da Placa-mãe

Depois que os componentes principais estiverem instalados, coloque a placa-mãe dentro do gabinete.

Alinhe-a com os espaçadores metálicos (standoffs) e fixe todos os parafusos sem apertar excessivamente.

Passo 7 – Instalação da Fonte

Instale a fonte de alimentação na parte inferior (ou superior, dependendo do gabinete).

Fixe-a com os quatro parafusos traseiros e organize os cabos antes de conectá-los aos demais componentes.

Passo 8 – Instalação da Placa de Vídeo

Caso o computador utilize uma placa de vídeo dedicada, instale-a no primeiro slot PCI Express x16 da placa-mãe.

Depois:

Fixe a placa ao gabinete;

Conecte os cabos de alimentação PCIe vindos da fonte (quando necessário).



Passo 9 – Conexões dos Cabos

Com todos os componentes instalados, conecte:

Cabo ATX de 24 pinos na placa-mãe;

Cabo EPS (CPU) de 8 pinos;

Cabos SATA (quando necessário);

Cabos da placa de vídeo;

Cabos do painel frontal (Power SW, Reset SW, LEDs);

USB frontal;

Áudio frontal;

Ventoinhas do gabinete.

Essa etapa exige bastante atenção, pois um cabo conectado incorretamente pode impedir o funcionamento do computador.

Passo 10 – Primeiro Teste

Antes de fechar o gabinete, conecte:

Monitor;

Teclado;

Mouse;

Cabo de energia.

Ligue o computador e verifique se:

Todos os coolers estão girando;

O monitor exibe imagem;

A BIOS reconhece o processador;

A memória RAM foi identificada corretamente;

O SSD aparece na lista de dispositivos.

Se tudo estiver funcionando, a montagem foi realizada com sucesso.



Passo 11 – Instalação do Sistema Operacional

Após a montagem física do computador, ainda é necessário instalar o sistema operacional.

Normalmente, esse processo é realizado através de um pendrive bootável, contendo a imagem do sistema desejado.

Para isso:

Entre na BIOS ou UEFI pressionando Delete ou F2 durante a inicialização.

Configure o pendrive USB como primeiro dispositivo de boot.

Salve as alterações e reinicie o computador.

Siga as etapas do instalador para escolher o disco onde o sistema será instalado.

Aguarde a cópia dos arquivos e as reinicializações automáticas.

Após a instalação, recomenda-se instalar todos os drivers da placa-mãe, da placa de vídeo e executar as atualizações do sistema operacional para garantir o melhor desempenho e compatibilidade.

Esse é o procedimento básico utilizado na montagem da maioria dos computadores atuais. Embora existam diferenças entre fabricantes e modelos, a sequência apresentada serve como referência para a maior parte dos equipamentos modernos e fornece uma base sólida para quem está começando na área de hardware.



Sistemas Operacionais

O sistema operacional (SO) é o principal software de um computador. Ele funciona como uma ponte entre o usuário e o hardware, permitindo que todos os componentes trabalhem em conjunto de forma organizada. Sem ele, seria praticamente impossível utilizar o computador, já que não haveria uma interface para executar programas ou acessar os recursos da máquina.

Sempre que ligamos o computador, o sistema operacional é carregado na memória e passa a controlar todo o funcionamento do equipamento, gerenciando desde o processador até os dispositivos conectados.

O sistema operacional é responsável por diversas tarefas importantes, entre elas:

- Gerenciar o uso do processador (CPU);
- Controlar a memória RAM;
- Organizar o armazenamento em HDs e SSDs;
- Administrar os dispositivos de entrada e saída;
- Executar programas e aplicativos;
- Gerenciar arquivos e pastas;
- Controlar usuários e permissões de acesso;
- Fazer a comunicação entre hardware e software.

Graças a essas funções, o usuário pode utilizar vários programas ao mesmo tempo sem precisar se preocupar com o funcionamento interno do computador.

Gerenciamento dos recursos do computador

Uma das principais responsabilidades do sistema operacional é administrar os recursos disponíveis no hardware, garantindo que cada componente funcione corretamente.

- Processador (CPU)

O sistema operacional controla quais programas utilizarão o processador e quanto tempo cada um poderá utilizar seus recursos. Esse gerenciamento permite que vários aplicativos sejam executados simultaneamente, sem comprometer o desempenho do computador.



- Memória RAM

A memória RAM também é administrada pelo sistema operacional. Sempre que um programa é aberto, parte da memória é reservada para seu funcionamento. Quando esse programa é fechado, o espaço utilizado é liberado para outras aplicações.

- Armazenamento

O sistema operacional organiza todos os arquivos armazenados no computador, permitindo criar, copiar, mover, excluir e localizar documentos de maneira simples. Além disso, ele controla o acesso aos discos de armazenamento, como HDs e SSDs.

- Dispositivos de Entrada e Saída (I/O)

Outro papel importante do sistema operacional é gerenciar os dispositivos de entrada e saída, conhecidos como I/O (Input/Output).

Para que esses dispositivos funcionem corretamente, normalmente é necessário instalar seus respectivos drivers, que permitem a comunicação entre o hardware e o sistema operacional.

Evolução dos Sistemas Operacionais

Com o avanço da tecnologia, os sistemas operacionais deixaram de existir apenas em computadores de mesa. Atualmente, eles estão presentes em notebooks, smartphones, tablets, smart TVs, relógios inteligentes e diversos outros dispositivos eletrônicos.

Além disso, surgiram sistemas desenvolvidos para diferentes finalidades, desde o uso doméstico até grandes ambientes corporativos.

Os sistemas operacionais mais conhecidos atualmente são:

Windows – muito utilizado em computadores pessoais e empresas;

Linux – bastante presente em servidores, desenvolvimento de software e infraestrutura de redes;

macOS – sistema exclusivo dos computadores da Apple;

Android – utilizado na maioria dos smartphones e tablets;

iOS – sistema operacional dos iPhones.



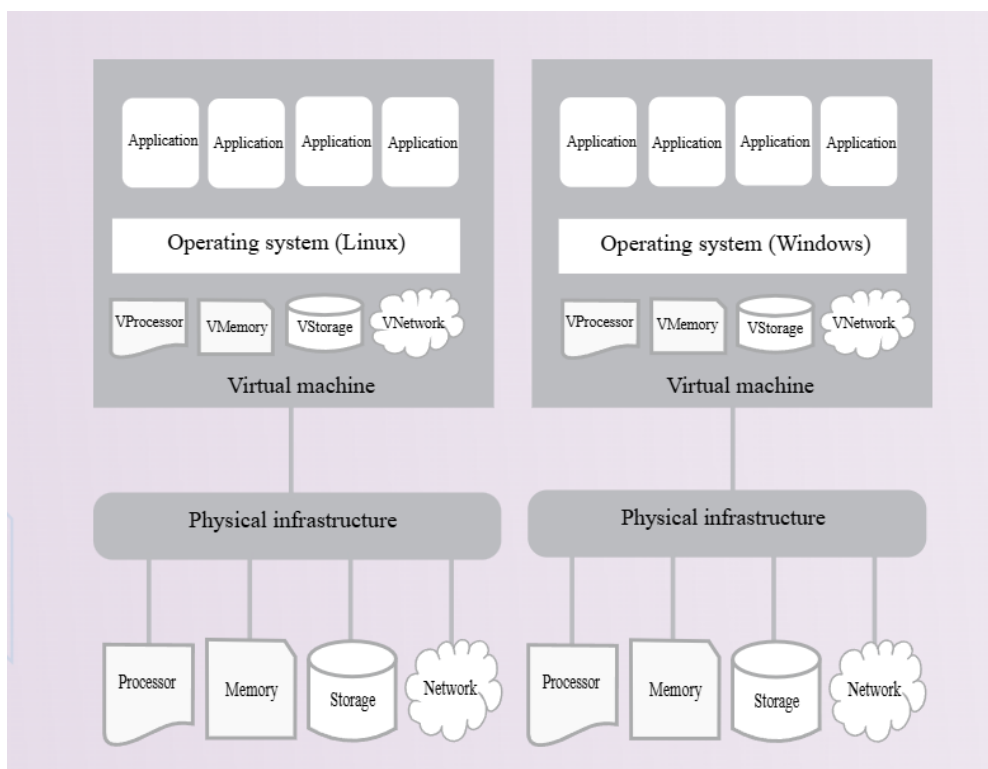
Cada um deles possui características próprias, mas todos desempenham a mesma função: gerenciar os recursos do hardware e oferecer uma interface para que o usuário utilize o computador ou dispositivo eletrônico.

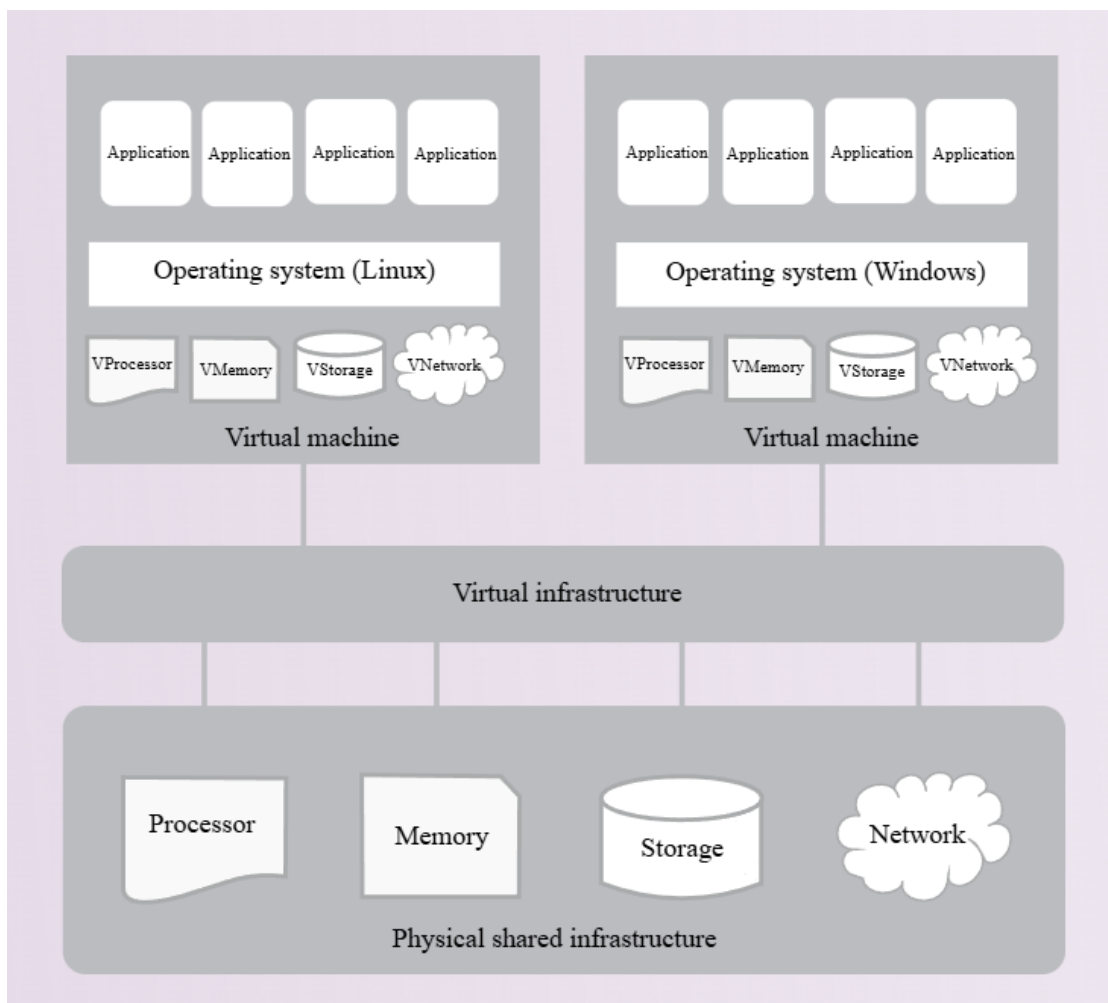
- Sistemas Operacionais para Servidores

Além dos computadores pessoais, existem sistemas operacionais desenvolvidos especificamente para servidores. Esses equipamentos possuem maior capacidade de processamento e armazenamento, sendo responsáveis por hospedar sites, bancos de dados, sistemas corporativos, serviços de rede e aplicações utilizadas por milhares de usuários ao mesmo tempo.

Para aproveitar melhor esses recursos, tecnologias como a virtualização passaram a ser amplamente utilizadas. Ela permite executar várias máquinas virtuais em um único servidor físico, reduzindo custos e aumentando o aproveitamento do hardware.

Outra tendência importante é a **computação em nuvem (Cloud Computing)**, onde servidores localizados em data centers disponibilizam serviços de armazenamento, processamento e hospedagem pela internet, eliminando a necessidade de manter toda a infraestrutura local.





Conclusão

O sistema operacional é um dos componentes mais importantes de qualquer sistema computacional. Ele faz a comunicação entre o usuário e o hardware, administra todos os recursos do computador e permite a execução de programas de forma organizada e segura.

Com a evolução da tecnologia, os sistemas operacionais passaram a estar presentes em praticamente todos os dispositivos eletrônicos, desde computadores e notebooks até smartphones, servidores e equipamentos conectados à internet. Por isso, compreender seu funcionamento é um dos primeiros passos para qualquer profissional que deseja atuar na área de Tecnologia da Informação.



Módulo 3 – Prevenção e segurança

Depois de conhecer os principais componentes de um computador e entender como funciona um sistema operacional, é hora de aprender como manter todo esse conjunto funcionando corretamente.

Assim como qualquer equipamento eletrônico, um computador está sujeito ao desgaste natural, falhas de hardware, problemas de software e até mesmo ataques virtuais. Muitos desses problemas podem ser evitados através de boas práticas de manutenção e segurança.

Neste módulo serão apresentados os principais cuidados que devem ser adotados para aumentar a vida útil do computador, proteger os dados armazenados e reduzir a ocorrência de falhas que podem comprometer o funcionamento do sistema.

O que é manutenção preventiva?

A manutenção preventiva consiste em realizar inspeções, limpezas e verificações periódicas no computador antes que algum problema aconteça.

Seu principal objetivo é evitar falhas futuras, aumentar a vida útil dos componentes e manter o equipamento funcionando com o melhor desempenho possível.

Ao contrário da manutenção corretiva, que acontece somente após um defeito, a manutenção preventiva busca impedir que esse defeito ocorra.

Entre seus principais benefícios estão:

Maior vida útil dos componentes;

Melhor desempenho do computador;

Redução dos custos com reparos;

Menor risco de perda de arquivos;

Maior estabilidade do sistema operacional.



O que é manutenção corretiva?

A manutenção corretiva acontece quando um problema já ocorreu e precisa ser solucionado.

Esse tipo de manutenção envolve a identificação da falha, substituição de componentes defeituosos ou correção de problemas de software.

Exemplos:

Troca de uma fonte de alimentação que queimou;

Substituição de um HD defeituoso;

Reinstalação do Windows após corrupção do sistema;

Troca de memória RAM com defeito.

Embora seja inevitável em alguns casos, a manutenção corretiva costuma gerar maiores custos e tempo de indisponibilidade do equipamento.

Principais causas de problemas em computadores

Grande parte dos defeitos encontrados em computadores possui origem em pequenos problemas que poderiam ser evitados.

As causas mais comuns são:

Acúmulo de poeira;

Superaquecimento;

Fonte de alimentação de baixa qualidade;

Oscilações de energia;

Instalação incorreta de componentes;

Falta de atualização do sistema operacional;

Vírus e malwares;

Desgaste natural dos componentes.

Conhecer essas causas facilita a identificação de problemas antes que eles se tornem mais graves.



Limpeza do Computador

A limpeza é uma das etapas mais importantes da manutenção preventiva.

Com o tempo, poeira, cabelos e outras partículas acabam entrando no gabinete e prejudicando a circulação do ar.

Isso pode causar:

Aumento da temperatura;

Redução do desempenho;

Travamentos;

Desligamentos inesperados;

Diminuição da vida útil do hardware.

Durante a limpeza recomenda-se:

Utilizar pincel antiestático;

Utilizar ar comprimido;

Limpar ventoinhas;

Limpar filtros de poeira;

Nunca utilizar produtos líquidos diretamente nos componentes.

Cuidados com a Temperatura

O calor é um dos maiores inimigos dos componentes eletrônicos.

Processadores, placas de vídeo e SSDs modernos trabalham constantemente em altas velocidades e, por isso, geram calor durante seu funcionamento.

Para evitar superaquecimento é recomendado:

Manter o gabinete limpo;

Organizar corretamente os cabos;

Utilizar ventoinhas de boa qualidade;

Trocar a pasta térmica periodicamente;

Evitar bloquear as entradas de ar do gabinete.



Proteção contra Oscilações de Energia

Quedas de energia e picos de tensão podem causar danos permanentes aos componentes internos.

Por esse motivo, é recomendado utilizar equipamentos de proteção elétrica, como:

Filtros de linha de boa qualidade;

Nobreaks;

Sistemas de aterramento elétrico.

Esses dispositivos ajudam a proteger o computador contra surtos elétricos e desligamentos inesperados.

Segurança Digital

Além da proteção física do computador, também é necessário proteger as informações armazenadas.

Hoje em dia, grande parte dos ataques ocorre através da internet, tornando indispensável a adoção de boas práticas de segurança.

Entre elas estão:

Manter o sistema operacional atualizado;

Atualizar os drivers;

Utilizar um antivírus confiável;

Evitar baixar arquivos de sites desconhecidos;

Não abrir anexos suspeitos enviados por e-mail;

Utilizar senhas fortes;

Ativar a autenticação em dois fatores sempre que possível.

Essas medidas reduzem significativamente os riscos de invasões e perda de dados.



Backup dos Arquivos

Mesmo tomando todos os cuidados, nenhum equipamento está livre de falhas.

Por isso, realizar backups regularmente é uma das práticas mais importantes da área de TI.

O backup consiste em criar uma cópia dos arquivos importantes para outro local.

Essas cópias podem ser armazenadas em:

HD externo;

SSD externo;

Pendrive;

Servidores;

Serviços de armazenamento em nuvem.

Assim, caso ocorra algum problema, será possível recuperar os dados com maior facilidade.

Boas Práticas no Uso Diário

Alguns hábitos simples ajudam a aumentar a vida útil do computador.

Entre eles:

Não desligar o computador retirando o cabo de energia;

Evitar alimentos e líquidos próximos ao equipamento;

Não bloquear a saída de ar do gabinete;

Desinstalar programas que não são utilizados;

Manter espaço livre no SSD ou HD;

Atualizar periodicamente o sistema operacional;

Reiniciar o computador quando necessário.

Esses cuidados fazem parte da rotina de qualquer profissional de suporte técnico.



Diagnóstico de Problemas

Quando um computador apresenta falhas, é importante identificar sua origem antes de substituir componentes.

Alguns sintomas comuns incluem:

Problema	Possível causa
Computador não liga	Fonte de alimentação, placa-mãe ou botão Power
Reinicia sozinho	Superaquecimento ou fonte defeituosa
Tela azul	Drivers, memória RAM ou sistema operacional
Lentidão	Pouca memória RAM, armazenamento cheio ou programas em segundo plano
Sem imagem	Placa de vídeo, memória RAM ou monitor
Travamentos frequentes	Superaquecimento, HD com defeito ou sistema corrompido

A prevenção é sempre a melhor forma de manter um computador funcionando corretamente. Pequenos cuidados, como realizar limpezas periódicas, atualizar o sistema operacional, proteger o equipamento contra oscilações elétricas e manter backups dos arquivos, podem evitar diversos problemas e aumentar significativamente a vida útil do hardware.

Para um profissional de TI, conhecer técnicas de manutenção preventiva e segurança é uma habilidade essencial, pois permite identificar falhas rapidamente, reduzir custos com reparos e garantir maior confiabilidade aos equipamentos utilizados por usuários e empresas.